

Risoluzione di equazioni non lineari

Calcolo Numerico

Elena Loli Piccolomini

Obiettivo

- Calcolare con metodi numerici la soluzione di un'equazione non lineare

$$F(x) = 0$$

Caso unidimensionale

$f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- Esistenza di uno zero di f .

Se f è una funzione continua in $[a,b]$ e tale che $f(a)f(b) < 0$, allora esiste almeno uno zero di f in (a,b) .

- Individuazione di un intervallo in cui esiste un solo zero di f .

Metodi iterativi

- Non è possibile in generale costruire metodi numerici che calcolino le radici di un'equazione non lineare in un numero finito di passi.
- I metodi per questo tipo di problema sono **metodi iterativi**.
- A partire da uno o più dati iniziali, calcolano dei valori x_k attraverso un procedimento che si ripete (itera) sempre uguale ad ogni passo k :

$$x_k = G(x_{k-1})$$

- Sotto opportune condizioni gli iterati x_k convergono alla soluzione x^* (tale che $f(x^*) = 0$) per $k \rightarrow \infty$.

Metodi iterativi

Schema algoritmo iterativo:

1. Dati: x_0
2. $k=1$
3. Ripeti finchè convergenza
 - 3.1 $x_k = G(x_{k-1})$
 - 3.2 $k = k + 1$

end

Sono da specificare nel singolo metodo le condizioni di convergenza che comunque contengono sempre la seguente:

$$k \leq \maxit$$

Metodi iterativi

Convergenza metodi iterativi.

Si dice che la successione x_k generata da un metodo iterativo converge ad x^* con ordine $p \geq 1$ se:

$$\frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^p} = C, \forall k \geq k_0$$

dove k_0 è un intero opportuno e $C \in R$ tale che:

$$\begin{cases} 0 < C \leq 1 & \text{se } p = 1 \\ C > 0 & \text{se } p > 1 \end{cases}$$

In tal caso si dirà che il **metodo è di ordine p** .

Osservazione. nel caso $p = 1$ per avere convergenza deve essere $C < 1$. In questo caso C prende il nome di *fattore di convergenza*.

Metodi iterativi

In generale la convergenza di un metodo iterativo per la risoluzione di un'equazione non lineare dipende dalla scelta del valore iniziale x_0 .

Esisteranno quindi risultati di **convergenza globale** quando il metodo converge per *ogni* scelta di x_0 e teoremi di **convergenza locale** quando il metodo converge solo se x_0 è scelto in un *opportuno intorno della radice esatta*.

Metodo di bisezione

Si costruisce una successione di intervalli ($f(a_1) < 0, f(b_1) > 0$):

$$I_1 = [a_1, b_1], I_2 = [a_2, b_2], \dots, I_k = [a_k, b_k]$$

tali che:

$$I_k \subset I_{k-1} \subset \dots \subset I_1$$

con $f(a_k)f(b_k) < 0, k = 1, 2, \dots$ ($a_1 = a, b_1 = b$). Al passo k si calcola

$$c_k = \frac{a_k + b_k}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

e il valore $f(c_k)$. Se $f(c_k) = 0, c_k = x^*$, altrimenti:

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, c_k], & \text{se } f(c_k) > 0 \\ [c_k, b_k], & \text{se } f(c_k) < 0. \end{cases}$$

Metodo di bisezione

Esempio. Si vuole risolvere $x^2 - 78.8 = 0$ in $[6, 12]$.

$$f(6) = 36 - 78.8 < 0$$

$$f(12) = 144 - 78.8 > 0$$

k	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$
1	6	12	9	2.2
2	6	9	7.5	-22.55
3	7.5	9	8.25	-10.7375
4	8.25	9	8.625	-4.409375
5	8.625	9	8.8125	-1.139844
6	8.8125	9	8.90625	0.5212891
7	8.8125	8.90625	8.859375	-0.3114746
8	8.859375	8.90625	8.882813	0.1043579

8.882813 è una approssimazione della soluzione $\sqrt{78.8} \simeq 8.876936408$ tale che

$$|8.882813 - x^*| \leq \frac{1}{2^8} 6 = 0.0234$$

L'errore assoluto è 0.00587... Occorrono 10 valutazioni di funzione.

Metodo di bisezione

Osservazioni.

- $c = a + \frac{b-a}{2}$ altrimenti c_{k+1} può cadere esterno all'intervallo $[a_k, b_k]$.
esempio: $a = 0.983, b = 0.986, \mathbb{F}(10, 3, -5, 5)$.
- $f(a)f(b)$ può non essere rappresentabile sulla macchina. per verificare il segno conviene quindi usare la funzione *sign*:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ -1, & x < 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Metodo di bisezione

- L'algoritmo in aritmetica finita può non avere fine.
esempio: $a_k = 98.5$, $b_k = 98.6$, $\epsilon = 0.004$ in $\mathbb{F}(10, 3, -5, 5)$. Infatti $c_k = 98.55$, ma $f(c_k) = 0.985 \cdot 10^2$, quindi si genera una successione di iterati costanti.
Test modificato:

$$|b_k - a_k| < \epsilon + \textit{eps} \cdot \max(|b|, |a|) \quad \& \quad \textit{iter} < \textit{itmax}$$

dove *eps* è la precisione di macchina.

Metodo di bisezione

Al passo k ,

$$b_{k+1} - a_{k+1} = \frac{1}{2}(b_k - a_k) = \frac{1}{2^2}(b_{k-1} - a_{k-1}) = \dots = \frac{1}{2^k}(b_1 - a_1)$$

quindi $x^* = c_{k+1} \pm \epsilon_{k+1}$, dove

$$\epsilon_{k+1} \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b - a).$$

Viceversa, fissato ϵ tale che $\epsilon = \frac{1}{2^{k+1}}(b - a)$, il numero c_{k+1} è una approssimazione di x^* entro una tolleranza ϵ .

Metodo di bisezione

Quindi per $k \rightarrow \infty$, $\{c_k\} \rightarrow x^*$ con velocità di convergenza pari a quella della successione $\{\frac{1}{2^k}\}$.

Il metodo fornisce inoltre una maggiorazione dell'errore, cioè fissata una tolleranza δ è possibile determinare il numero minimo di iterazioni k per ottenere un errore minore di δ . Infatti k è tale che:

$$\frac{1}{2^k}(b-a) < \delta \Rightarrow 2^k \geq \frac{b-a}{\delta} \Rightarrow$$
$$k \geq \log_2 \frac{b-a}{\delta}$$

Complessità computazionale del metodo: ad ogni iterazione occorrono 2 valutazioni di funzione.

Il metodo del punto fisso (o delle approssimazioni successive)

Il problema di determinare lo zero di una funzione in genere non si risolve in un numero finito di passi. Si deve generare un **procedimento iterativo**.

- determinare una approssimazione iniziale alla soluzione x^* di $f(x) = 0$
- Determinare una relazione funzionale a partire da $f(x)$
- a partire da x_0 , generare una successione di iterati x_k fino ad ottenere la precisione desiderata per l'approssimazione del risultato.

Il metodo del punto fisso

Il problema di cercare una radice di

$$f(x) = 0$$

è connesso al problem di cercare una soluzione dell'equazione

$$x = g(x)$$

cioè un punto fisso della funzione $g(x)$.

$$g(x) = x - f(x)\Phi(x)$$

Il metodo del punto fisso

Se $f(x)$ si annulla in $[a, b]$ e $\Phi(x)$ è una funzione tale che:

$$0 < |\Phi(x)| < \infty, \quad x \in [a, b]$$

allora è equivalente risolvere una delle due equazioni:

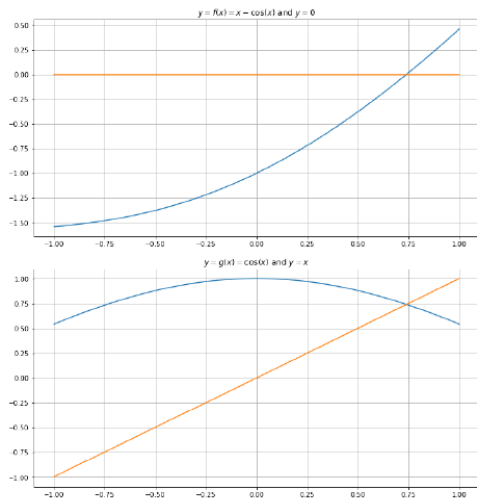
$$f(x) = 0 \quad g(x) = x.$$

Quindi si riporta il problema di calcolare lo zero di una funzione $f(x)$ al problema di calcolare il punto fisso di una funzione $g(x)$.

Geometricamente è l'intersezione delle due curve:

$$y = x \quad y = g(x)$$

Il metodo del punto fisso



Teorema del punto fisso

Teorema di esistenza e unicità del punto fisso nel modello continuo.

Sia $g(x)$ continua in $[a, b]$ e tale che $g(x) \in [a, b]$. Sia L una costante $0 \leq L < 1$ tale che, per ogni $x, y \in [a, b]$ si ha:

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$$

ossia g è una contrazione in $[a, b]$. Allora esiste un unico punto fisso x^* di $g(x)$ in $[a, b]$.

Osservazione. Se $g(x)$ è derivabile in $[a, b]$ con $|g'(x)| \leq L < 1$ per $x \in [a, b]$, allora $g(x)$ è una contrazione. Il viceversa non è vero perchè $g(x)$ può non essere differenziabile.

Il metodo del punto fisso

Data una approssimazione iniziale x_0 di x^* , punto fisso di $g(x)$ in $[a, b]$ si genera una successione di iterati mediante il metodo delle approssimazioni successive o del punto fisso o iterazione funzionale:

$$x_{k+1} = g(x_k)$$

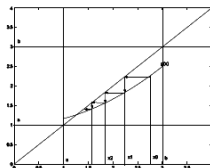
Convergenza del metodo allo zero della funzione.

Se $g(x)$ è continua e la successione $\{x_k\}$ converge per $k \rightarrow \infty$ a un punto x^* , allora x^* è punto fisso di $g(x)$. Infatti:

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} g(x_k) = g(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k) = g(x^*)$$

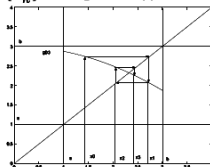
Geometricamente, il metodo dell'iterazione funzionale equivale alla costruzione di una poligonale orientata con lati orizzontali e verticali nel piano xy .

Il metodo del punto fisso



Convergenza monotona:

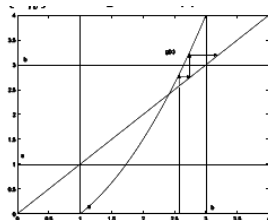
$\{x_k\}$ converge a x^* approssimando sempre per eccesso o per difetto.



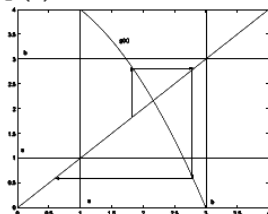
Convergenza alternata:

$\{x_k\}$ converge a x^* approssimando per eccesso e per difetto.

Il metodo del punto fisso



$$g'(x) > 1$$



$$g'(x) < -1$$

Per $|g'(x)| > 1$ non c'è convergenza.

Convergenza del metodo del punto fisso

Teorema di convergenza globale del metodo delle approssimazioni successive.

Sia $g(x)$ una funzione definita in $[a, b]$. Sia:

- $g(x)$ continua in $[a, b]$,
- $g(x) \in [a, b]$
- $g(x)$ una contrazione in $[a, b]$

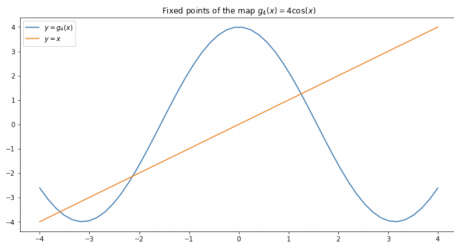
Allora per ogni $x_0 \in [a, b]$ la successione degli iterati $\{x_k\}$ con $x_k = g(x_{k-1})$, $k = 1, 2, \dots$ converge per $k \rightarrow \infty$ all'unico punto fisso x^+ di $g(x)$ in $[a, b]$. Inoltre vale:

$$|x_k - x^*| \leq \frac{C^k}{1 - C} |x_1 - x_0|$$

dove C è la costante di contrazione.

Il metodo del punto fisso

La funzione $g(x) = 4\cos(x)$ verifica la prima condizione NON è una contrazione in $[-4, 4]$. Infatti ha più di un punto fisso.



Esempio: Il metodo del punto fisso

Esempio.

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0, \quad x \in [1, 2]$$

si considera $x_0 = 1.5$.

- ① $x = x - x^3 - 4x^2 + 10 = g_1(x)$
- ② $x = \left(\frac{1}{x} - 4x\right)^{1/2} = g_2(x)$ (da $x^3 = 10 - 4x^2$)
- ③ $x = \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2} = g_3(x)$ (da $x^2 = \frac{1}{4}(10 - x^3)$)
- ④ $x = \left(\frac{10}{x+4}\right)^{1/2} = g_4(x)$ (da $x^3 + 4x^2 = 10$)
- ⑤ $xx - \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x} = g_5(x)$ (da $x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$).

Esempio: Il metodo del punto fisso

k	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	-0.875	0.8165	1.286953768	1.348399725	1.373333333
2	6.732	2.9969	1.402540804	1.367376372	1.365262015
3	-469.7	$(-8.65)^{1/2}$	1.345458374	1.364957015	1.365230014
4	$1.08 \cdot 10^8$	impossibile	1.375170253	1.365264748	1.365230013
...	diverge		...	...	
15			1.365223680	1.365230013	
...			...		
30			1.365230013		

Non tutte le scelte portano ad un metodo convergente (caso 1) o ben definito (caso 2). Inoltre la velocità di convergenza del metodo è diversa nei vari casi (con il metodo di bisezione per avere la stessa precisione sono necessarie 27 valutazioni di funzione)

Il metodo del punto fisso

- ❶ $g_1'(x) = 1 - 3x^2 - 8x, |g_1'(x)| > 1 \quad x \in [1, 2]$
- ❷ $g_2(x)$ è definita per $-\sqrt{1}/2 \leq x \leq \sqrt{1}/2 \simeq 1.581113, \Rightarrow g_2(x) \notin [1, 2]$
- ❸ $|g_3'(x)| = \frac{-3x^2}{4(10-x^3)^{1/2}},$ dunque $g_3'(x) \leq 2.1213,$ però in $[1, 1.5], |g_3'(x)| = |g_3'(1.5)| \simeq 0.6556 < 1$
- ❹ $g_4'(x) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x+4}{10}},$ per cui $|g_4'(x)| \leq 0.15,$ la convergenza è più rapida che nel caso (3).
- ❺ $g_5'(x) = \frac{6x^4 + 32x^3 + 32x^2 - 60x - 80}{(3x^2 + 8x)^2}$ in $[1, 2], |g_5'(x)| \leq 0.6.$ Tuttavia $g_5(x)$ è il metodo a convergenza più rapida .

Teorema di convergenza locale

Teorema Sia x^* un punto fisso di $g(x)$; si suppone che $g(x)$ sia continua e sia una contrazione per ogni $x \in [x^* - \rho, x^* + \rho] = I_\rho$.

Allora, per ogni $x_0 \in I_\rho$, la successione degli $\{x_k\}$ è ben definita, ossia $x_k \in I_\rho$ e converge per $k \rightarrow \infty$ a x^* .

Inoltre, x^* è l'unico punto fisso di $g(x)$ in I_ρ .

Criteri di arresto del metodo del punto fisso

Occorre determinare un criterio per vedere se l'approssimazione ottenuta è un punto fisso di $g(x)$ ossia se $x - g(x) = \phi(x)f(x) = 0$.

Si ritiene che x_k sia una approssimazione accettabile se contemporaneamente:

$$|f(x_k)| \leq \epsilon_1 \quad \text{e} \quad |x_k - x_{k-1}| \leq \epsilon_2$$

oppure

$$\frac{|f(x_k)|}{f_{\max}} \leq \sigma_1 \quad \text{e} \quad \frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} \leq \sigma_2$$

dove $\epsilon_1, \epsilon_2, \sigma_1, \sigma_2$ sono tolleranze assegnate e $f_{\max} = \max_{x \in I_p} |f(x)|$

Metodo di Newton

- Data l'equazione $f(x) = 0$, si può determinare la soluzione x^* come punto fisso di

$$x = x - \phi(x)f(x) = g(x)$$

con $\phi(x) \neq 0$ per ogni x nell'intervallo in cui si cerca la soluzione.

- *Velocità di convergenza*

Il metodo iterativo ha velocità di convergenza lineare se

$$\phi(x^*) \neq \frac{1}{f'(x^*)}, \text{ supposto } f'(x^*) \neq 0.$$

Se $\phi(x)$ è costante, $\phi(x) = m \neq \frac{1}{f'(x^*)}$, il metodo è lineare.

La convergenza è quadratica se

$$\phi(x^*) = \frac{1}{f'(x^*)} \quad \text{con} \quad f'(x^*) \neq 0.$$

Allora o si pone $\phi(x) = \frac{1}{f'(x^*)}$ costante (ma x^* è incognito), oppure si pone

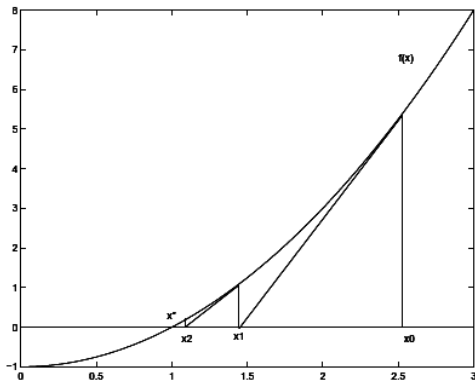
$$\phi(x) = \frac{1}{f'(x)}$$

ottenendo un metodo a convergenza quadratica dato da

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Il metodo è detto metodo di Newton.

Interpretazione geometrica del metodo di Newton (o delle tangenti)



Convergenza locale del metodo di Newton

Sia x^* uno zero di $f(x)$. Sia $f(x)$ continua insieme alle sue derivate prima, seconda e terza (continuità di g, g', g'').

Sia $f'(x) \neq 0$ per x in un opportuno intorno di x^* e sia $f''(x^*) \neq 0$ ($f(x)/f'(x)$ deve essere definita e deve essere $g''(x) \neq 0$).

Allora, per ogni $x_0 \in I_\rho$, la successione generata dal metodo di Newton converge a x^* in modo quadratico.

Esempio 1

$\sin(x) - \left(\frac{x}{2}\right)^2$ in $[1, 2]$.

$$f'(x) = \cos(x) - \frac{x}{2}; \quad f''(x) = -\sin(x) - \frac{1}{2}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\sin(x_k) - \left(\frac{x_k}{2}\right)^2}{\cos(x_k) - \frac{x_k}{2}}$$

costante asintotica d'errore $\frac{g''(x^*)}{2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \simeq 0.54$

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$-f(x_k)/f'(x_k)$
0	1.5	0.434995	-0.67926	0.64039
1	2.14039	-0.303197	-1.60948	-0.18838
2	1.95201	-0.024372	-1.34805	-0.01808
3	1.93393	-0.000233	-1.32217	-0.00018
4	1.93375	0.000005		

Esempio 2

$$x^2 - \gamma = 0$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - \gamma}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{\gamma}{x_k} \right)$$

Per $\gamma = 2$ e $[1, 2]$ si ha:

k	x_k
0	1.5
1	1.41666666
2	1.41421568
3	1.414213561
4	1.414213562

costante asintotica d'errore $\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} = \frac{1}{2\sqrt{\gamma}}$; se γ è piccolo, la convergenza può essere lenta.

Considerazioni algoritmiche

I criteri di arresto del metodo di Newton sono gli stessi del metodo delle approssimazioni successive.

La **complessità computazionale** del metodo di Newton è pari ad una valutazione della funzione e una valutazione della derivata prima per passo.

Se la complessità di f' è analoga a quella di f , si dice che il metodo richiede due valutazioni di funzioni per passo.